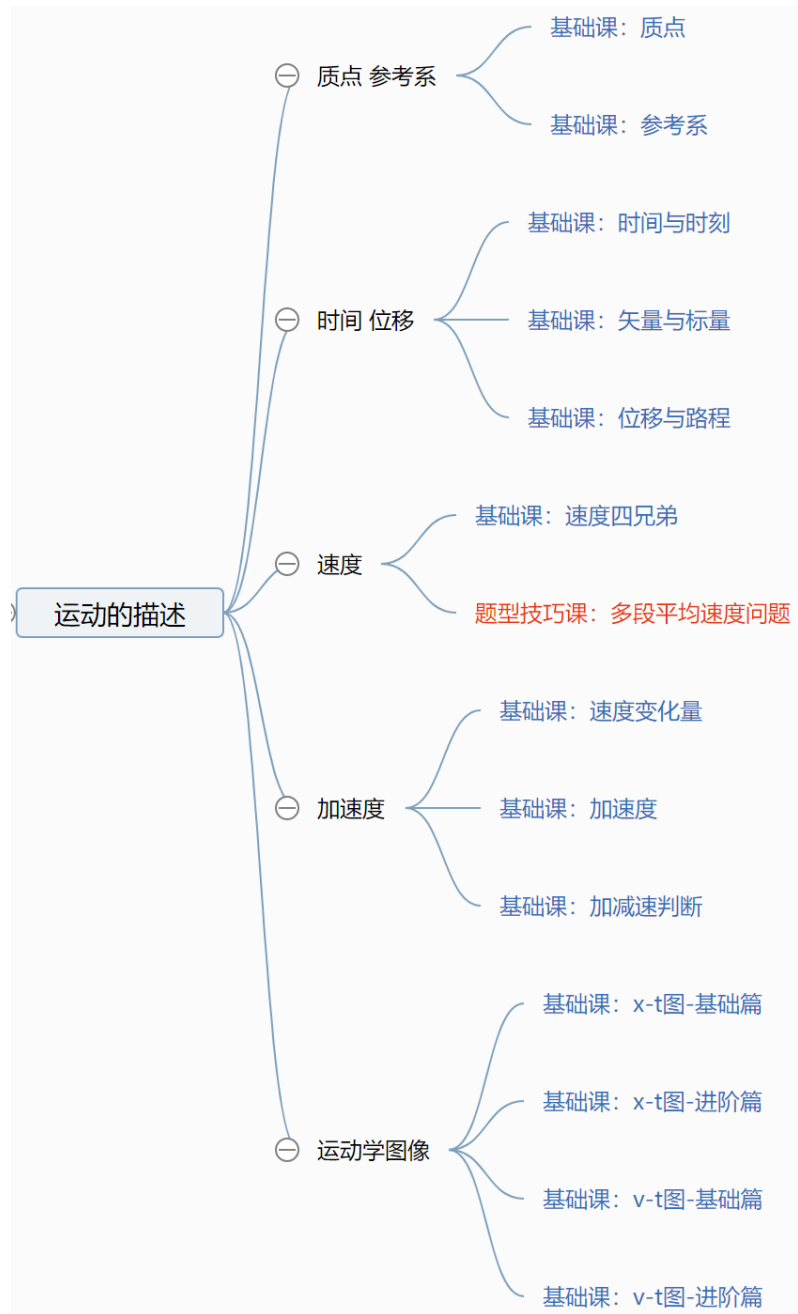


必修1 系统课No. 14

基础课

$v-t$ 图—进阶篇

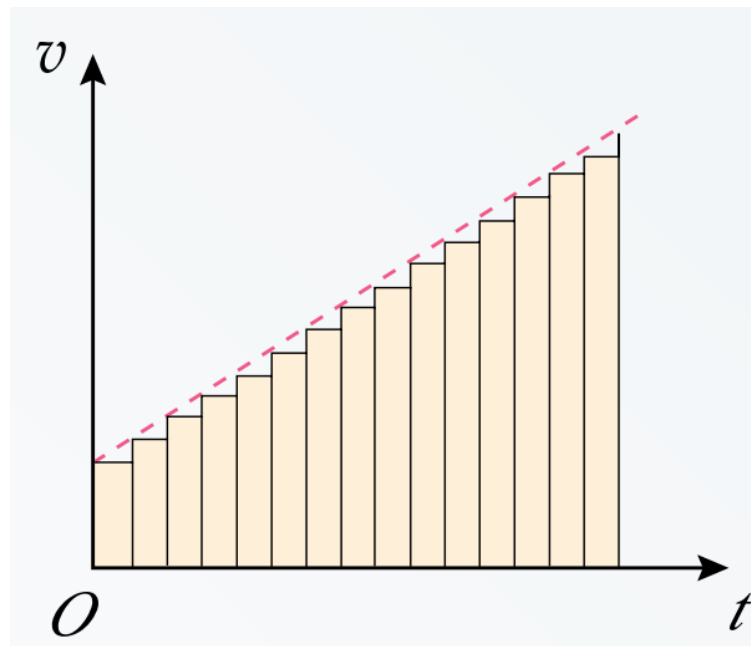
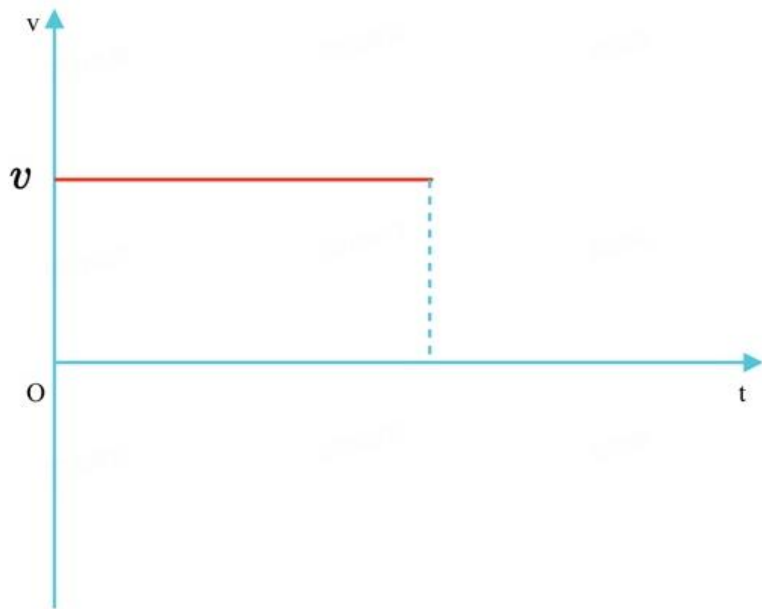
有问题直接发评论区

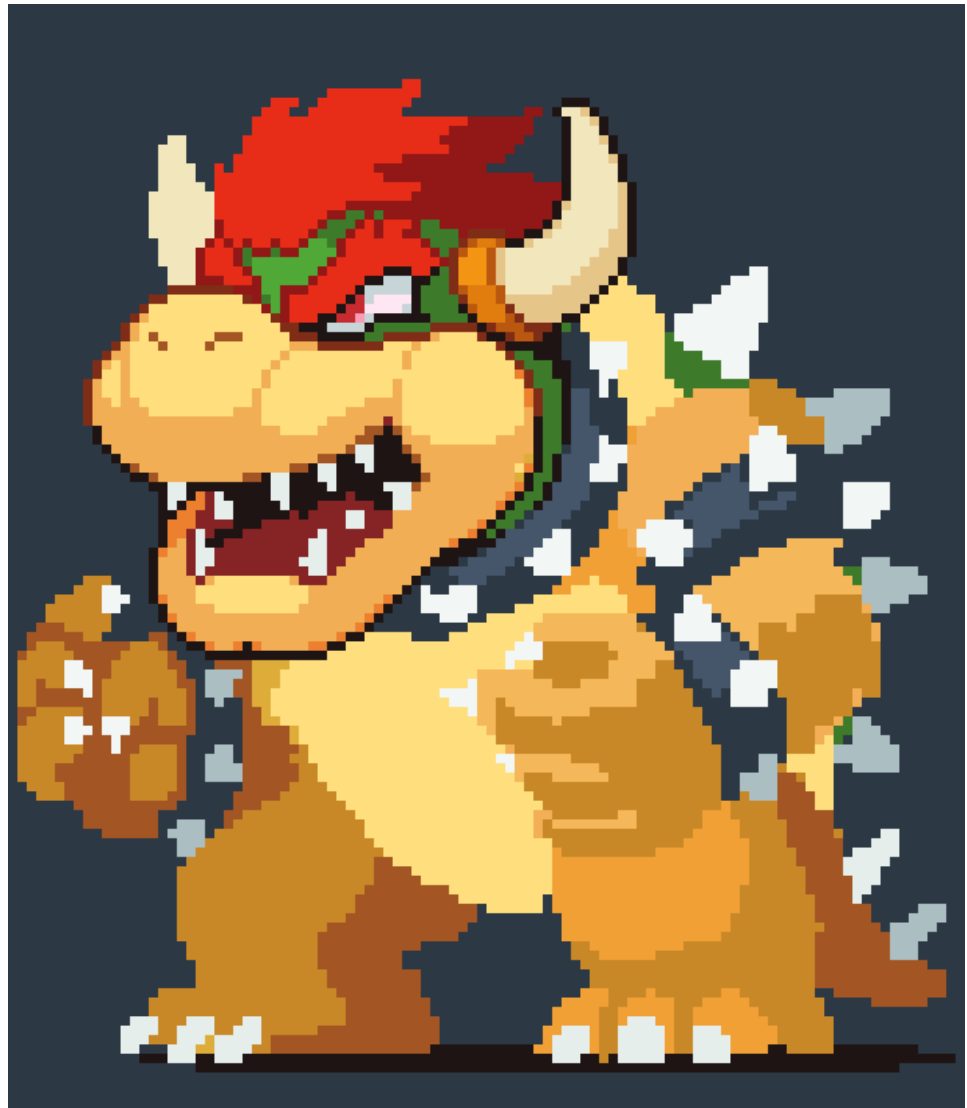


*目录、节数可能随着视频更新微调，以实际视频为准~~

位移大小

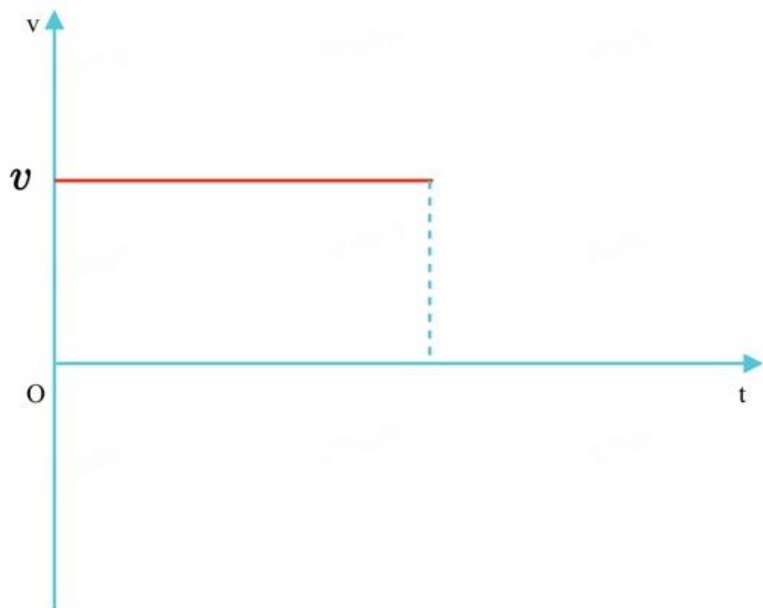
看与t轴围成的面积





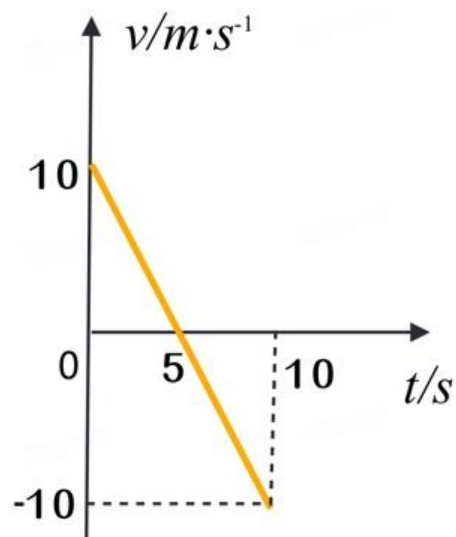
位移方向

t轴上方表示位移正方向，t轴下方表示位移负方向



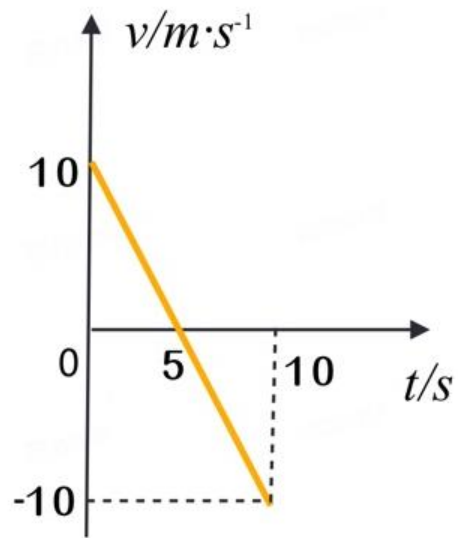
多个面积时

有上有下时，总位移= $S_{\text{上}}$ - $S_{\text{下}}$



路程

$$S_{\text{上}} + S_{\text{下}}$$



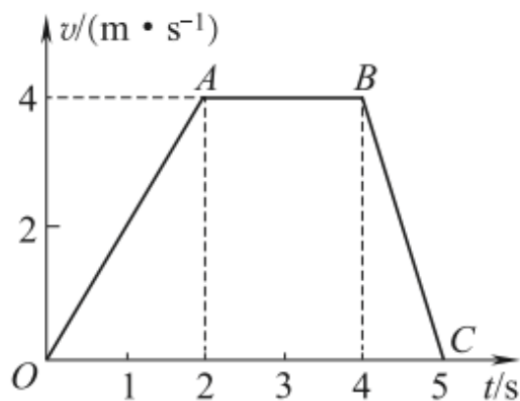
一个质点做变速直线运动的 $v-t$ 图象如下图，下列说法中正确的是（ ）

A. 第1s内与第5s内的速度方向相反

B. 前4s内物体的位移为14m

C. OA 、 AB 、 BC 段的加速度大小 $a_{BC} > a_{OA} > a_{AB}$

D. OA 段的加速度方向与速度方向相反， BC 段加速度与速度方向相同



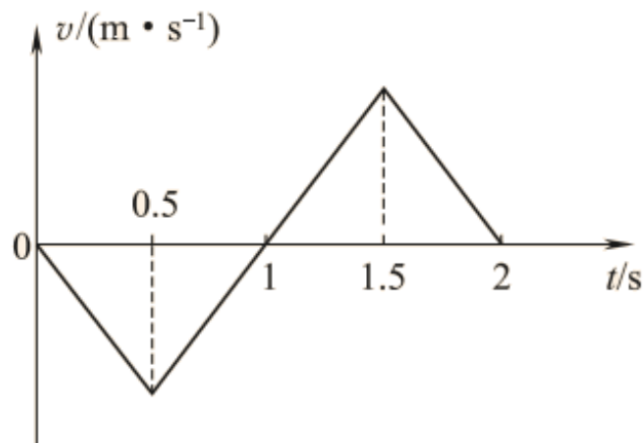
一质点 $t = 0$ 时刻开始从原点由静止出发，沿 x 轴运动，其 $v-t$ 图如图所示。则以下说法正确的是（ ）

A. $t = 0.5\text{s}$ 时刻离原点最远

B. $t = 1\text{s}$ 时离原点最远

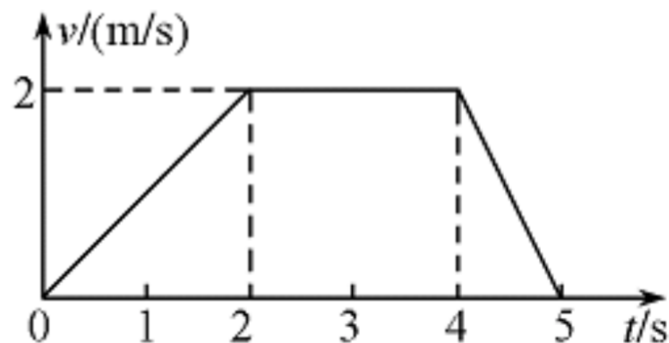
C. $t = 1\text{s}$ 时回到原点

D. $t = 1.5\text{s}$ 时回到原点



某物体运动的速度时间图象如图，根据图象可知（ ）

- A. 0 — 5s 内的位移为 10m
- B. 0 — 2s 内的加速度为 1m/s^2
- C. 第 1s 末与第 3s 末的速度方向相同
- D. 第 1s 末与第 5s 末加速度方向相同

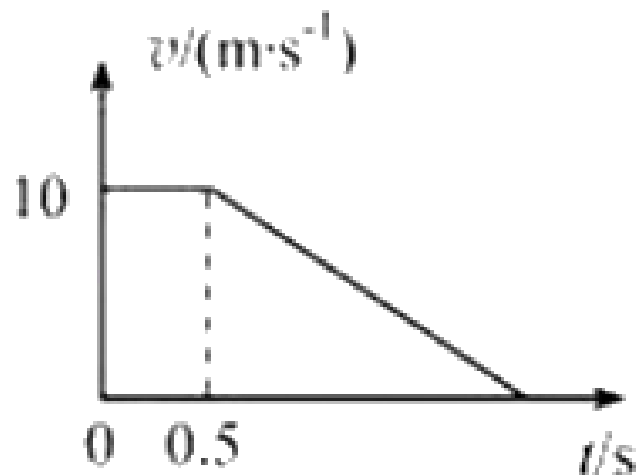


甲、乙、丙三辆汽车以相同的速度经过某一路标，从此时开始，甲车做匀速直线运动，乙车先加速后减速，丙车先减速后加速，它们经过下一个路标时的速度相同，则（ ）

- A. 甲车先通过下一个路标
- B. 乙车先通过下一个路标
- C. 丙车先通过下一个路标
- D. 三辆车同时通过下一个路标

高考真题-2021浙江

汽车以 10m/s 的速度在马路上匀速行驶，驾驶员发现正前方 15m 处的斑马线上有行人，于是刹车礼让汽车恰好停在斑马线前，假设驾驶员反应时间为 0.5s 。汽车运动的 $v-t$ 图如图所示，则汽车的加速度大小为（ ）



A. 20m/s^2

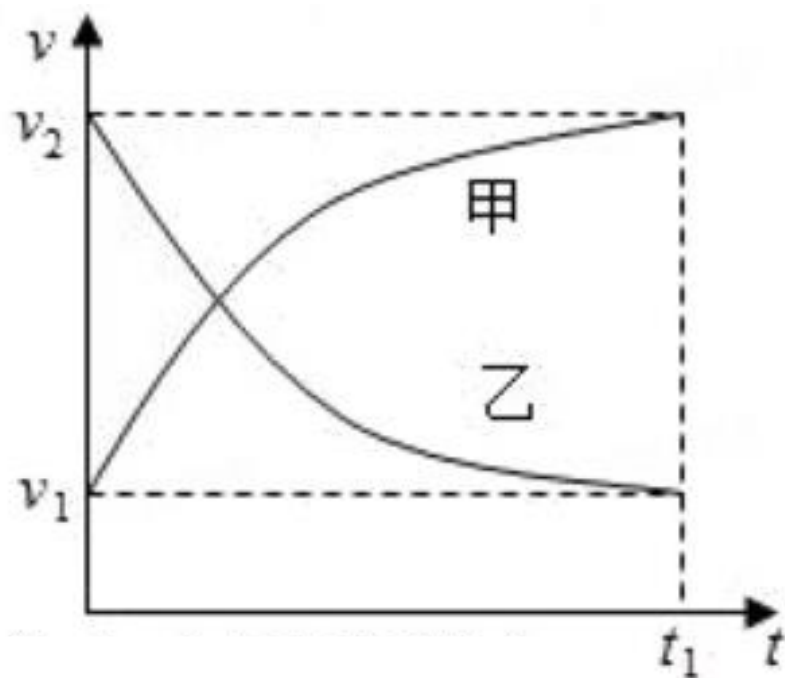
B. 6m/s^2

C. 4m/s^2

D. 5m/s^2

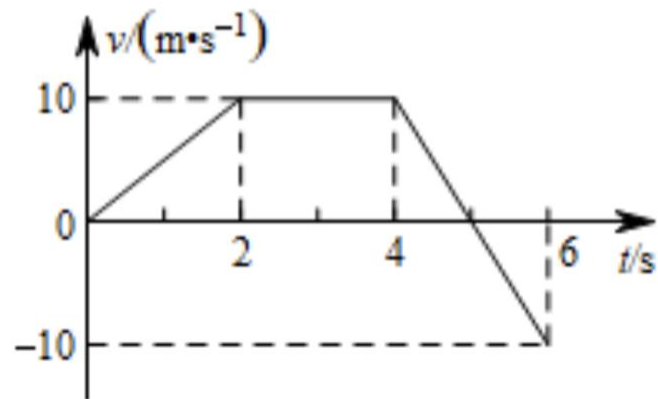
平均速度、平均速率

根据面积算路程、位移



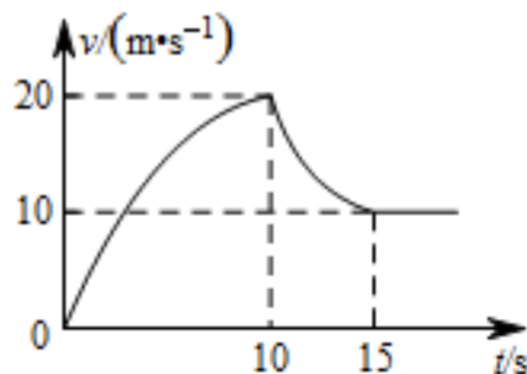
一物体自 $t = 0$ 时开始做直线运动，其速度图象如图所示。下列选项正确的是（ ）

- A. 在 $0 \sim 6\text{s}$ 内，物体离出发点最远为 30m
- B. 在 $0 \sim 6\text{s}$ 内，物体经过的路程为 40m
- C. 在 $0 \sim 6\text{s}$ 内，物体的平均速度为 5m/s
- D. $5 \sim 6\text{s}$ 内，物体速度减小

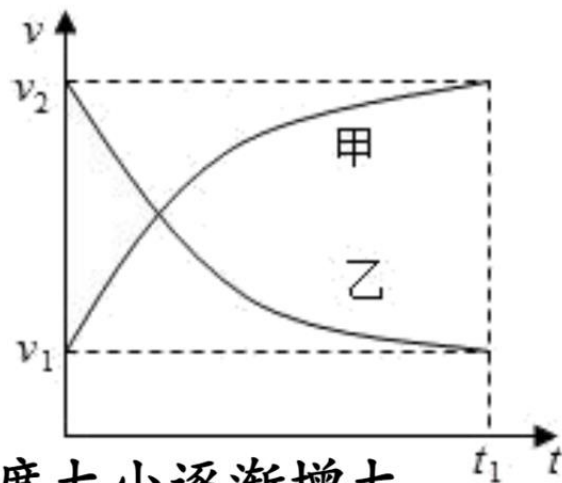


跳伞运动员从高空悬停的直升机跳下，运动员沿竖直方向运动，其 $v-t$ 图象如图所示，下列说法正确的是（ ）

- A. 运动员在 $0 \sim 10\text{s}$ 内的平均速度大小等于 10m/s
- B. 从 15s 末开始运动员处于静止状态
- C. 10s 末运动员的速度方向改变
- D. $10 \sim 15\text{s}$ 内运动员做加速度逐渐减小的减速运动



甲乙两汽车在一平直公路上同向行驶，在 $t = 0$ 到 $t = t_1$ 的时间内，它们的 $v - t$ 图象如图所示。在这段时间内（ ）



A. 汽车甲的平均速度比乙的大

B. 汽车乙离出发点越来越近

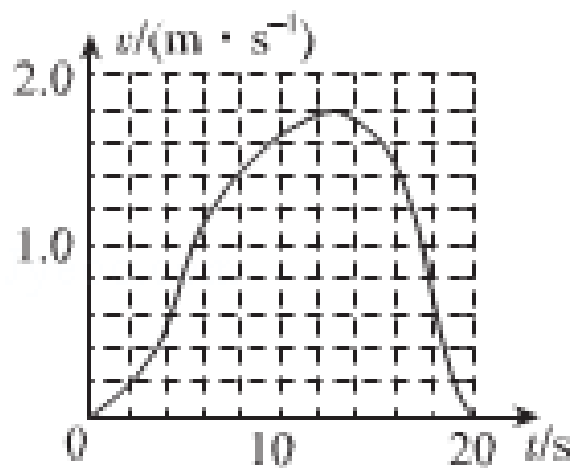
C. 甲乙两汽车的位移相同

D. 汽车甲的加速度大小逐渐减小，汽车乙的加速度大小逐渐增大

百强高中-2019-20全国百校联盟高一上

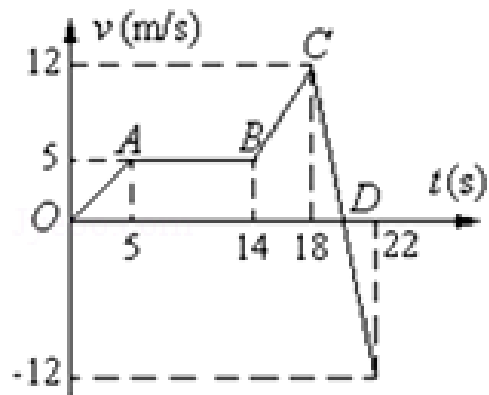
某物体的速度 - 时间 ($v-t$) 图象如图所示, 由图象可知 ()

- A. 物体做曲线运动
- B. 物体先做加速运动, 后做减速运动
- C. 10s至13s内速度、加速度均在增大
- D. 物体全程的平均速度为零



百强高中-2014-15河北衡水一中高一上

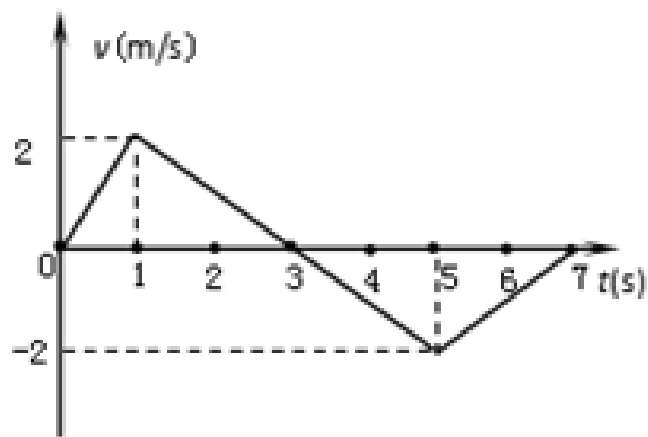
如图所示，是一质点作直线运动的 $v-t$ 图象，下列说法中正确的是（ ）



- A. 整个过程中，CD 段的加速度数值最大
- B. 整个过程中，BC 段的加速度数值最大
- C. 整个过程中，C 点所表示的状态离出发点最远
- D. BC 段所表示的运动通过的路程是 34m

百强高中-2017-18宁夏银川一中高一上

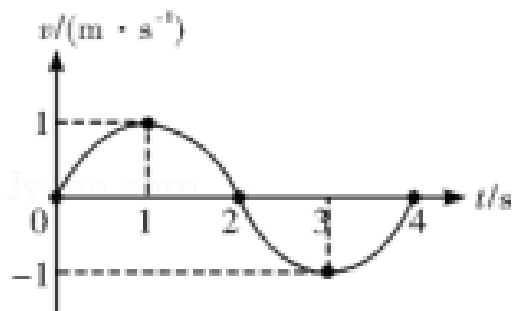
质点做直线运动的 $v-t$ 图像如图所示，则下列说法正确的是()



- A. 质点前 5 秒的平均速度大小为 1m/s
- B. 1 秒末质点的速度方向发生变化
- C. 第 1 秒内质点的加速度是第 5 秒内加速度的 2 倍
- D. 7 秒末质点回到出发点

百强高中-2018-19长沙天心区长郡中学高一上

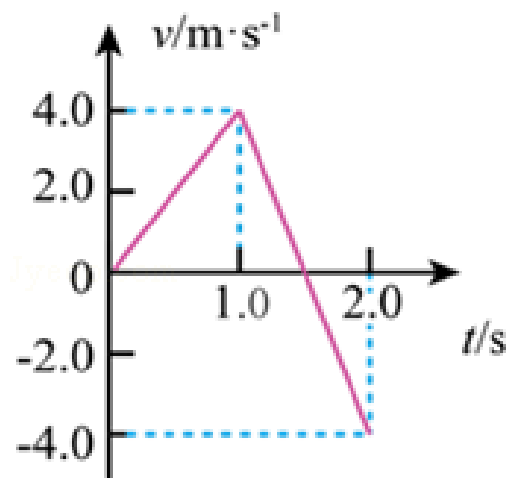
质点做直线运动的速度 - 时间图象如图所示，该质点（ ）



- A. 第 1s 内和第 3s 内质点的速度不断增大，加速度方向相同
- B. 前 1s 内和前 3s 内质点运动的路程相同
- C. 在第 1s 末，第 3s 末的运动方向发生变化
- D. 第 1s 初和第 4s 末质点的位置相同

百强高中-2019-20浙江9+1高中联盟高一上

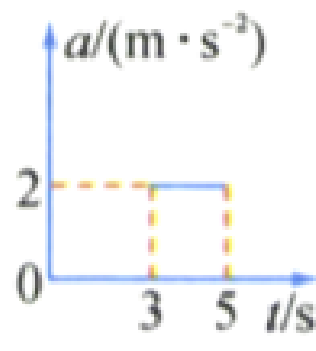
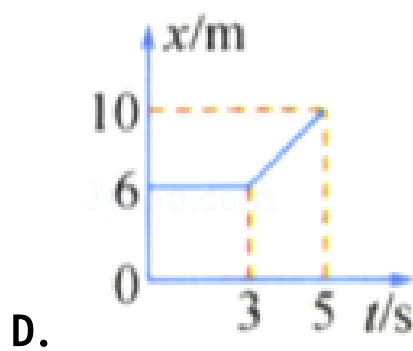
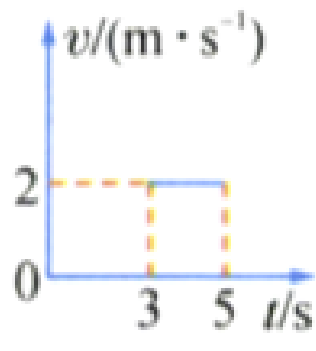
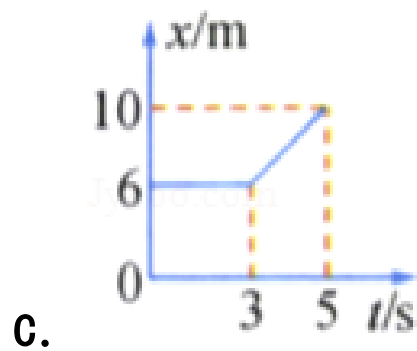
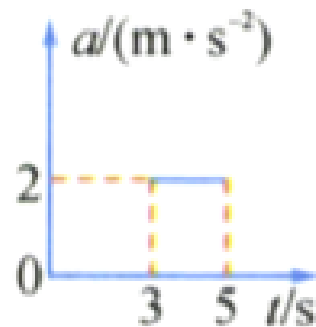
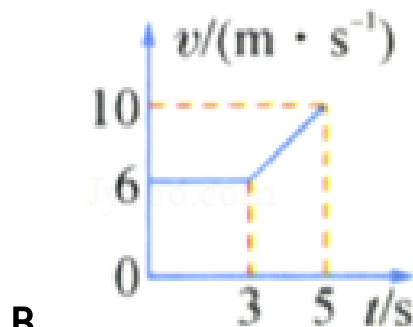
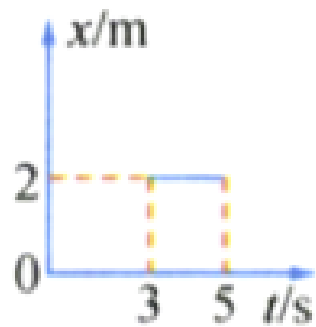
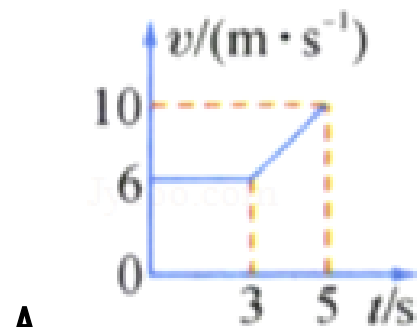
如图所示为小物块作直线运动的速度 - 时间图象，下列说法中正确的是（ ）



- A. 1.0~2.0s 内小物块的位移为零
- B. 1.0~2.0s 内小物块的加速度大小为 4m/s^2
- C. 1.0~1.5s 内小物块的加速度与 1.5~2.0s 内的加速度方向相反
- D. 0~1.0s 内小物块的运动方向与 1.0~1.5s 内的运动方向相反

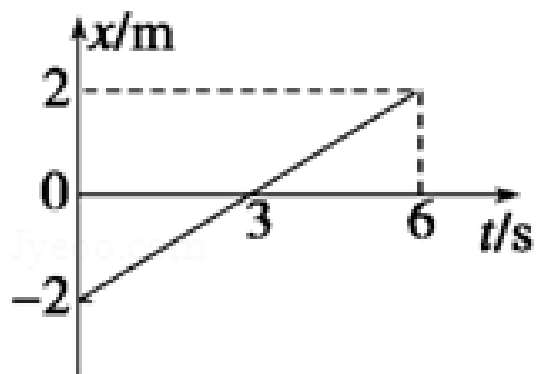
百强高中-2014-15河北衡水一中高一上

下列给出的四组图象中，能够反映同一直线运动的是（ ）

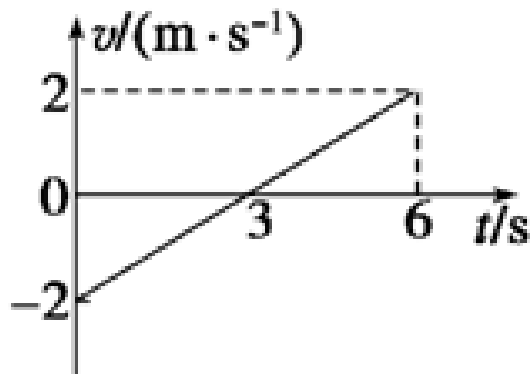


百强高中-2013-14河北衡水一中高一上

物体甲的 $x-t$ 图象和物体乙的 $v-t$ 图象分别如图所示，则这两物体的运动情况是 ()



甲



乙

- A. 甲在整个 $t=6\text{s}$ 时间内运动方向一直不变，它通过的总位移大小为 4m
- B. 甲在整个 $t=6\text{s}$ 时间内有来回运动，它通过的总位移为零
- C. 乙在整个 $t=6\text{s}$ 时间内有来回运动，它通过的总位移为零
- D. 乙在整个 $t=6\text{s}$ 时间内运动方向一直不变，它通过的总位移大小为 4m

x-t图、v-t图对比

	x-t图	v-t图
位置	纵坐标	
位移	纵坐标做差	算面积, $S_{\text{上}} - S_{\text{下}}$
路程	位移大小分段加	算面积, $S_{\text{上}} + S_{\text{下}}$
快慢比较	陡峭程度	纵坐标绝对值
方向	图线上升下降	纵坐标正负
方向改变	上升下降的拐点	穿t轴
瞬时速度	斜率	纵坐标
加速度	同加反减看方向	斜率
加减速	结合a、v方向看	离加近减

x-t图分析加减速难, v-t图分析路程、位移难

打卡时刻

评论
“已打卡”

位移：

$$S_{\text{上}} - S_{\text{下}}$$

路程：

$$S_{\text{上}} + S_{\text{下}}$$

平均速度、平均速率：

找路程、位移

下节预告

匀变速直线运动基本公式

关注UP，物理上分！